나벨빈연질캡슐20밀리그램, 30밀리그램(비노렐빈타르타르산염)(부광약품(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분함량	[20mg] 1캡슐 중 vinorelbine tartrate 27.70mg(as vinorelbine 20.00mg) [30mg] 1캡슐 중 vinorelbine tartrate 41.55mg(as vinorelbine 30.00mg)
제형 및 성상	[20mg] 밝은 노란색 내지 노란 주황색의 액상 내용물을 함유한 밝은 갈색의 불투명한 타원형 연질캡슐 [30mg] 밝은 노란색 내지 노란 주황색의 액상 내용물을 함유한 분홍색의 불투명한 장방형 연질캡슐
효능·효과	비소세포폐암, 진행성 유방암
용법·용량	이 약은 경구투여 약물이다. 반드시 물과 함께 삼켜야 하며, 캡슐을 씹거나 빨아먹어서는 안 된다. 이 약은 식사를 마친 후 바로 복용한다. 이 약은 초회 3회 투여시 체표면적당(BSA, m^2) 60mg을 1주 1회 투여한다 (60mg/m^2/week). 이 후 네 번째 투여부터 1주 1회 80mg/m^2의 용량으로 증량한다. 이 때 60mg/m^2/week의 용량으로 초회 3회 투여하는 동안 호중구수가 500/mm^3 미만으로 한 번이라도 감소되었거나 500/mm^3 이상 1,000/mm^3 미만으로 2번 이상의 감소를 보인 환자는 증량하지 않는다.

60mg/m^2/week 용량으로 3회 투여하는 동안의 호중구수(/mm^3)	호중구 ≥ 1000	500 ≤ 호중구 <1000 (1회)	500 ≤ 호중구 <1000 (2회 이상)	호중구 < 500
네 번째 투여부터의 권장용량(mg/m^2/주)	80	80	60	60

80mg/m^2/week의 용량으로 투여하는 도중에도 호중구수가 500/mm^3 미만으로 한 번 이라도 감소되었거나 500/mm^3 이상 1,000/mm^3 미만으로 2번 이상의 감소를 보인 경우 그 지표가 정상으로 회복될 때까지 투여를 중단해야 하며 이후 연속되는 3회 투여 기간 동안 투여 용량을 80mg/m^2/week에서 60mg/m^2/week 용량으로 감량해야 한다.

80mg/m^2/week 용량으로 투여하는 도중 호중구수 (/mm^3)	호중구 ≥ 1000	500 ≤ 호중구 <1000 (1회)	500 ≤ 호중구 <1000 (2회 이상)	호중구 < 500
다음 투여 시작시 권장용량(mg/m^2/week)	80		60	

위에 따라 60mg/m^2/week의 용량으로 3회 투여하는 동안 호중구수가 500/mm^3 미만으로 감소되지 않았거나 500/mm^3 이상 1,000/mm^3 미만의 감소를 2번 이상 보이지 않은 경우 다시 80mg/m^2/week의 용량으로 증량할 수 있다.
다음 표는 체표면적(BSA) 간격에 근거하여 요구되는 용량을 나타낸 것이다.

BSA(m^2)	60mg/m^2/week 투여 시 용량(mg)	80mg/m^2/week 투여 시 용량(mg)
0.95~1.04	60	80
1.05~1.14	70	90
1.15~1.24	70	100
1.25~1.34	80	100
1.35~1.44	80	110
1.45~1.54	90	120
1.55~1.64	100	130
1.65~1.74	100	140
1.75~1.84	110	140
1.85~1.94	110	150
≥1.95	120	160

이 약은 체표면적(BSA)이 2m^2을 초과하는 환자의 경우라도 총 투여량은 주당 120mg(60mg/m^2/week 용량 투여시) 또는 주당 160mg (80mg/m^2/week 용량 투여시)을 초과해서는 안 된다.

의약품 분류	421 (항악성종양제)
품목허가일	2019년 2월 15일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ **비소세포폐암**[1)2)3)4)5)6)7)8)]

- **(정의)** 폐암은 폐에 생기는 악성종양(암)을 말하며, 폐를 구성하는 조직에서 종양이 일차적으로 발생한 '원발성 폐암'과 폐가 아닌 다른 장기에서 종양이 발생하여 혈관이나 림프관을 타고 폐로 이동해 증식하는 '전이성 폐암'으로 나눌 수 있음.
- **(분류)** 폐암은 조직학적 모양에 따라 크게 소세포폐암(small cell lung cancer, 15%)과 비소세포폐암(non-small cell lung cancer, 85%)으로 분류하며, 비소세포폐암은 다시 선암(adenocarcinoma, 40%), 편평상피세포암(squamous cell carcinoma, 30%), 대세포암(large cell carcinoma) 등으로 구분함.
- **(역학)** 폐암은 2017년 전체 발생 암종 중 3번째로 많이 발생한 암종으로, 26,985명에서 발생하여 전체 암종의 11.6%를 차지함. 또한 최근 5년간('13-'17) 진단받은 폐암 환자의 5년 상대생존율[9)]은 30.2%로, 약 10년전('01-'05) 대비 생존율이 13.7%p 상승함 (16.5% → 30.2%).
- **(위험요인)** 폐암의 가장 흔한 원인은 흡연이며, 그 외 다른 원인으로는 유전적 소인, 방사선, 석면, 공해, 간접흡연, 바이러스 등이 있음.
- **(병기별 치료)** 수술이 가능한 1기, 2기 및 3A기 비소세포폐암 환자의 경우 수술적 절제가 치료 원칙이며, 1B~3A 환자는 수술 후 보조항암요법(adjuvant chemotherapy)을 수행함. 또한 수술이 불가능한 3A기~4기 비소세포폐암 환자는 동시적 항암화학 방사선요법(Concurrent ChemoRadio Therapy, CCRT)이나 항암화학요법으로 치료함.

1) 대한폐암학회(https://www.lungca.or.kr/) >폐암의 모든것 >폐암이란?

2) 2017년 국가암등록통계 참고자료, 2019.12. 국립암센터

3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 11e, 2019. >Chapter 48: Non-Small Cell Lung Cancer

4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 74: Neoplasms of the Lung

5) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, 2016. >Chapter 18: Non-Small Cell Lung Cancer

6) ESMO. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES. Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 28 (Supplement 4): iv1-iv21, 2017.

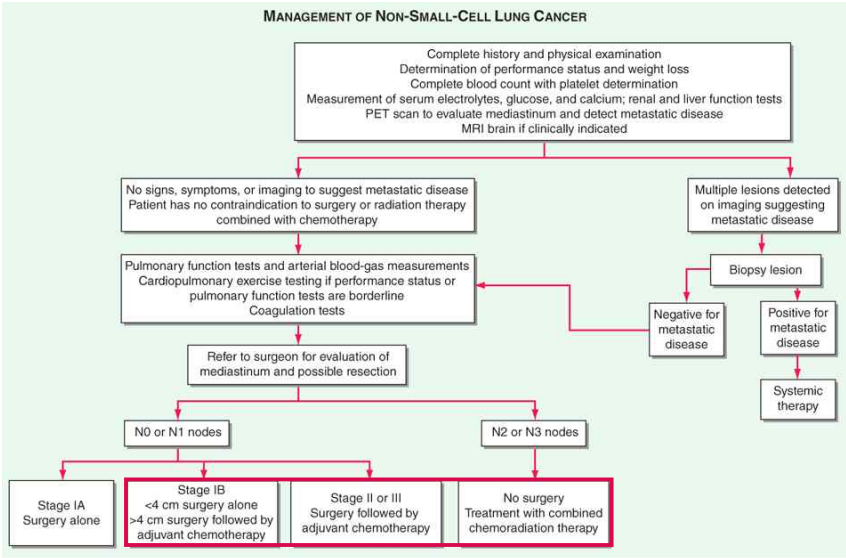
7) ESMO. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv192-iv237, 2018.

8) 대한암학회(대암학 제2019-052호, 2019.05.24.), 대한항암요법연구회(대항암 2019-80호, 2019.05.14.), 대한종양내과학회(2019-91호, 2019.05.07.), 대한폐암학회(대폐학-제2019-36호, 2019.04.25.)

9) 5년 상대생존율: 암환자의 5년 생존율과 일반인의 5년 기대생존율의 비로, 일반인과 비교하여 암환자가 5년간 생존할 확률을 의미함.

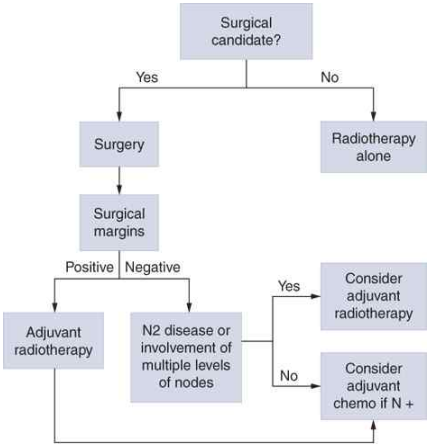
- **(항암 치료)** 대부분의 항암제들은 세포의 분열과 증식에 관계되는 DNA, 효소 등에 작용하여 성장이나 증식을 멈추게 하여 암세포를 죽이게 됨. 전이성 및 재발성 폐암 환자는 대부분 고식적 목적의 항암제 치료 대상이 되는데, 항암제 치료를 통해 증상 완화, 삶의 질 개선 및 생명 연장의 효과를 기대할 수 있음. 반면 3기 폐암의 경우, 방사선 치료와 함께 항암제를 추가함으로써 완치율을 높일 수 있음. 폐암을 수술적으로 완전히 절제한 후에도 2기 혹은 3기초 폐암의 경우 미세전이에 의한 재발을 막기 위해 항암제 치료 (보조요법)를 시행하는 것이 도움을 줄 수 있음.

(그림) 비소세포폐암의 병기 분류 및 치료 전략



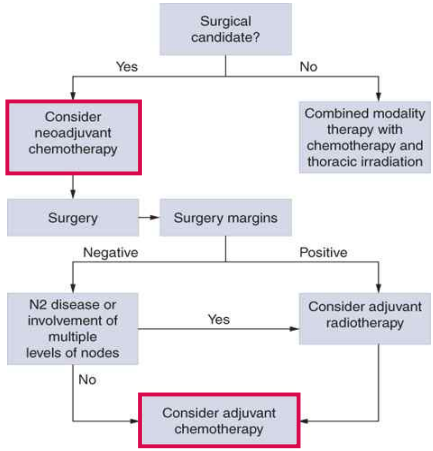
Source: J.L. Jameson, A.S. Fauci, D.L. Kasper, S.L. Hauser, D.L. Longo, J. Loscalzo: Harrison's Principles of Internal Medicine, 20th Edition
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

(그림) 1기 비소세포폐암의 치료 flow



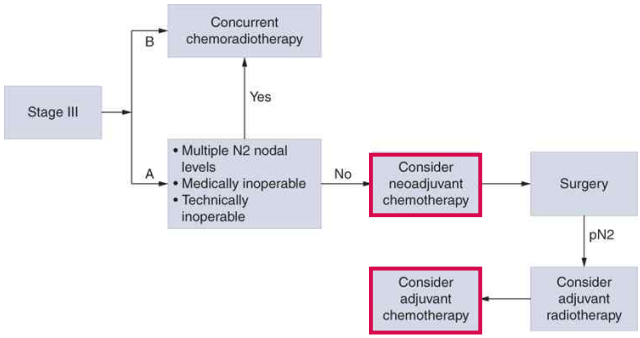
Source: Hagop M. Kantarjian, Robert A. Wolff: The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3rd Edition
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

(그림) 2기 비소세포폐암의 치료 flow



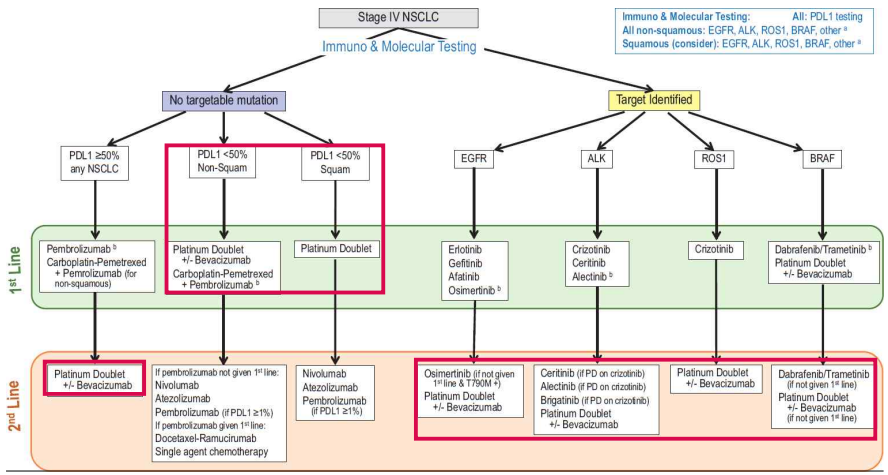
Source: Hagop M. Kantarjian, Robert A. Wolff: The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3rd Edition
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

(그림) 3기 비소세포폐암의 치료 flow



Source: Hagop M. Kantarjian, Robert A. Wolff: The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3rd Edition
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

(그림) 비소세포폐암의 병기 분류 및 치료 전략



○ **진행성 유방암**[10)11)12)13)14)]

- **(정의)** 유방암은 유방에 발생한 암세포로 이루어진 종괴를 의미하며, 일반적으로 유방의 유관과 유엽에서 발생하는 암을 일컬음. 유방암은 유방 구성 조직 어디에서든 발생할 수 있어 다른 암에 비해 종류가 다양함. 유방암 대부분은 유관과 유엽에 있는 세포, 그 중에서도 유관의 상피세포에서 기원함.
- **(역학)** 유방암은 2017년 전체 발생 암종 중 5번째로 많이 발생한 암종으로, 22,395명에서 발생하여 전체 암종의 9.6%를 차지함. 또한 최근 5년간('13-'17) 진단받은 유방암 환자의 5년 상대생존율[15)]은 93.2%로, 약 10년전('01-'05) 대비 생존율이 4.6%p 상승함 (88.6% → 93.2%).
- **(위험요인)** 유방암 발생 증가 원인을 확실히 규명하기는 어렵지만 고지방·고칼로리로 대변되는 서구화된 식생활과 그로 인한 비만, 늦은 결혼과 출산율 저하, 수유 감소, 이른 초경과 늦은 폐경 등으로 에스트로겐에 노출되는 총 기간이 증가한 점 등이 요인으로 생각됨.
- **(치료)** 재발 및 전이성 유방암의 치료방법은 국소구역재발과 전신전이에 따라 구분하며 국소구역 재발의 치료는 수술, 방사선 치료와 국소항암화학요법 등을 병합 사용함. 국소치료와 동시에 필요하면 전신치료인 항암화학요법, 내분비요법, 표적치료, 골용해 억제제, 완화요법 등을 시행함.
- **(항암화학요법)** 항암화학요법의 대상이 되는 환자는 호르몬 수용체 음성이면서 전이가 뼈나 연부 조직에만 국한되지 않는 경우, 호르몬 수용체 양성이지만 광범위하거나 증상을 동반한 내부 장기로의 전이가 있는 경우, 그리고 이전의 여러 내분비요법에 연속적으로 내성을 보이는 환자임. 재발 및 전이성 유방암 환자를 대상으로 한 항암화학요법은 병의 완치보다는 생명을 연장시키고 삶의 질을 향상시키며 암의 진행을 억제하여 증상을 완화시키는 것을 목적으로 하기 때문에 치료 관련 독성을 최소화하는 전략이 필요함.

10) 유방암백서 2018, 2018.12. 한국유방암학회

11) 2017년 국가암등록통계 참고자료, 2019.12. 국립암센터

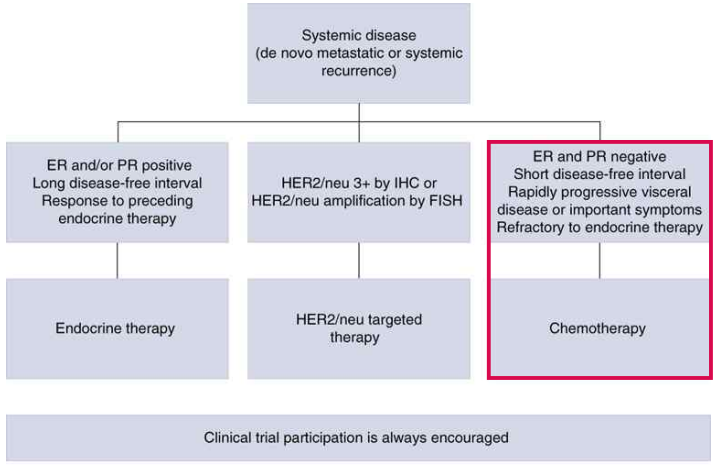
12) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 11e, 2019. >Chapter 79: Malignant Tumors of the Breast

13) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, 2016. >Chapter 28: Metastatic Breast Cancer

14) 2019 제 8차 한국유방암 진료권고안. 2019.4. 한국유방암학회

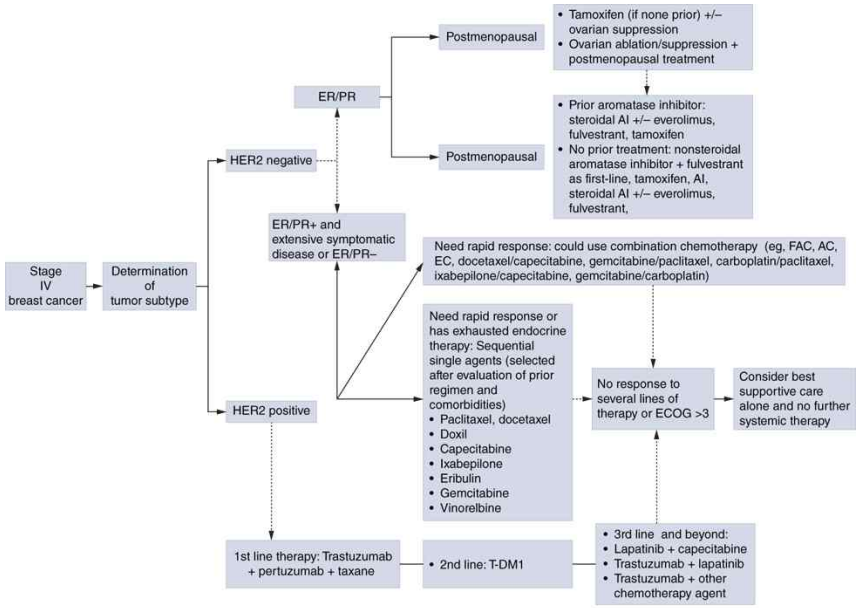
15) 5년 상대생존율: 암환자의 5년 생존율과 일반인의 5년 기대생존율의 비로, 일반인과 비교하여 암환자가 5년간 생존할 확률을 의미함.

(그림) 진행성 유방암의 치료법 선택 원칙



Source: Hagop M. Kantarjian, Robert A. Wolff: The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3rd Edition
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

(그림) 진행성 유방암의 치료 flow



Source: Hagop M. Kantarjian, Robert A. Wolff: The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3rd Edition
www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

(2) 약제 특성

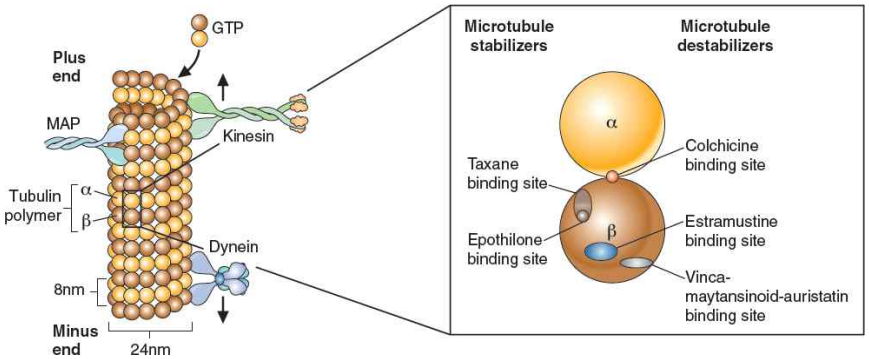
○ 신청품은 '비소세포폐암 및 진행성 유방암'에 허가된 1군 항암제[16]로, 기존의 동일 성분(vinorelbine) 주사제를 경구 제형으로 복용하는 개량신약임.

- **(작용기전)** 신청품은 빈카 알칼로이드(vinca alkaloid)계 세포독성항암제로, 세포 내 미세소관(microtubule)의 β-튜불린과 결합하여 α-튜불린과의 중합(polymerization)을 방해함으로써, 세포 분열(mitosis) 과정을 억제함[17][18].

- 신청품 60mg/m^2은 동일 성분 주사제 25mg/m^2와, 신청품 80mg/m^2은 동일성분 주사제 30mg/m^2와 각각 생물학적으로 동등함이 입증되었으며, 두 제형 간 안전성 프로파일은 유사함.

- 학회의견[19]에 따르면, vinorelbine은 타 항암제 대비 grade 3-4 부작용이 낮음에도 불구하고, 수포제(vesicant)에 해당하는 약물로 주사제로 투여할 경우 조직손상과 괴사를 초래할 수 있으며, 혈관 외 유출 시, 통증, 홍반, 부종 등을 호소하는 경우가 있음. 이에 반해 경구제인 신청품은 정맥을 보존할 수 있고, 주사제 투여로 인한 합병증 우려를 줄일 수 있음.

(그림) 미세소관(microtubule)의 기능 억제 기전



16) 1군 항암제의 경우 허가사항 범위 내에서 진료의사의 의학적 판단 및 환자의 증상 등에 따라 필요·적절하게 투여시 요양급여를 인정함 (암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항. 2019. 건강보험심사평가원).

17) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018. >Chapter 66: Cytotoxic Drugs

18) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 11e, 2019. >Chapter 24. Antimicrotubule Agents

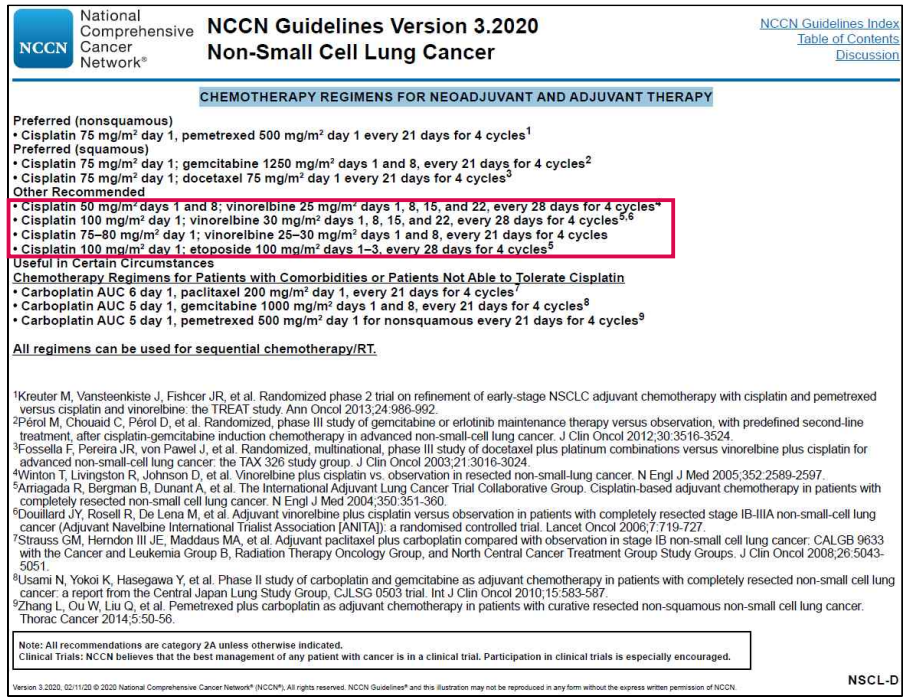
19) 대한암학회([redacted]), 대한항암요법연구회([redacted])

(3) 교과서 및 임상진료지침

<비소세포폐암>

○ 신청품 성분(비노렐빈)은 교과서[20][21][22] 및 임상진료지침[23][24][25][26]에서 비소세포폐암 환자의 선행화학요법 및 수술 후 보조요법, 진행성/전이성 환자의 전신요법에 사용하도록 권고되고 있으며, 다만 제형에 따른 별도의 언급은 하고 있지 않음[27].

- 선행화학요법(neoadjuvant) 및 수술 후 보조요법(adjuvant therapy)



NCCN National Comprehensive Cancer Network®

NCCN Guidelines Version 3.2020
Non-Small Cell Lung Cancer

NCCN Guidelines Index
Table of Contents
Discussion

CHEMOTHERAPY REGIMENS FOR NEOADJUVANT AND ADJUVANT THERAPY

Preferred (nonsquamous)
- Cisplatin 75 mg/m^2 day 1, pemetrexed 500 mg/m^2 day 1 every 21 days for 4 cycles[1]

Preferred (squamous)
- Cisplatin 75 mg/m^2 day 1; gemcitabine 1250 mg/m^2 days 1 and 8, every 21 days for 4 cycles[2]
- Cisplatin 75 mg/m^2 day 1; docetaxel 75 mg/m^2 day 1 every 21 days for 4 cycles[3]

Other Recommended
- Cisplatin 50 mg/m^2 days 1 and 8; vinorelbine 25 mg/m^2 days 1, 8, 15, and 22, every 28 days for 4 cycles[4]
- Cisplatin 100 mg/m^2 day 1; vinorelbine 30 mg/m^2 days 1, 8, 15, and 22, every 28 days for 4 cycles[5,6]
- Cisplatin 75–80 mg/m^2 day 1; vinorelbine 25–30 mg/m^2 days 1 and 8, every 21 days for 4 cycles
- Cisplatin 100 mg/m^2 day 1; etoposide 100 mg/m^2 days 1–3, every 28 days for 4 cycles[5]

Useful in Certain Circumstances

Chemotherapy Regimens for Patients with Comorbidities or Patients Not Able to Tolerate Cisplatin
- Carboplatin AUC 6 day 1, paclitaxel 200 mg/m^2 day 1, every 21 days for 4 cycles[7]
- Carboplatin AUC 5 day 1, gemcitabine 1000 mg/m^2 days 1 and 8, every 21 days for 4 cycles[8]
- Carboplatin AUC 5 day 1, pemetrexed 500 mg/m^2 day 1 for nonsquamous every 21 days for 4 cycles[9]

All regimens can be used for sequential chemotherapy/RT.

[1]Kreuter M, Vansteenkiste J, Fishcer JR, et al. Randomized phase 2 trial on refinement of early-stage NSCLC adjuvant chemotherapy with cisplatin and pemetrexed versus cisplatin and vinorelbine: the TREAT study. Ann Oncol 2013;24:986-992.
[2]Pérol M, Chouaid C, Pérol D, et al. Randomized, phase III study of gemcitabine or erlotinib maintenance therapy versus observation, with predefined second-line treatment, after cisplatin-gemcitabine induction chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2012;30:3516-3524.
[3]Fossella F, Pereira JR, von Pawel J, et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small-cell lung cancer: the TAX 326 study group. J Clin Oncol 2003;21:3016-3024.
[4]Winton T, Livingston R, Johnson D, et al. Vinorelbine plus cisplatin vs. observation in resected non-small-lung cancer. N Engl J Med 2005;352:2589-2597.
[5]Arriagada R, Bergman B, Dunant A, et al. The International Adjuvant Lung Cancer Trial Collaborative Group. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small cell lung cancer. N Engl J Med 2004;350:351-360.
[6]Douillard JY, Rosell R, De Lena M, et al. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2006;7:719-727.
[7]Strauss GM, Herndon III JE, Maddaus MA, et al. Adjuvant paclitaxel plus carboplatin compared with observation in stage IB non-small cell lung cancer: CALGB 9633 with the Cancer and Leukemia Group B, Radiation Therapy Oncology Group, and North Central Cancer Treatment Group Study Groups. J Clin Oncol 2008;26:5043-5051.
[8]Usami N, Yokoi K, Hasegawa Y, et al. Phase II study of carboplatin and gemcitabine as adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small cell lung cancer: a report from the Central Japan Lung Study Group, CJLSG 0503 trial. Int J Clin Oncol 2010;15:583-587.
[9]Zhang L, Ou W, Liu Q, et al. Pemetrexed plus carboplatin as adjuvant chemotherapy in patients with curative resected non-squamous non-small cell lung cancer. Thorac Cancer 2014;5:50-56.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 3.2020, 02/11/20 © 2020 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

NSCL-D

20) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e, 2015. >Chapter 41: Non-Small Cell Lung Cancer

21) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 74: Neoplasms of the Lung

22) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, 2016. >Chapter 18: Non-Small Cell Lung Cancer

23) 비소세포폐암 진료지침, 2011. 대한폐암학회.

24) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology(NCCN Guidelines). Non-Small Cell Lung Cancer. Version 3. 2020 - February 11, 2020.

25) ESMO. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES. Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 28 (Supplement 4): iv1-iv21, 2017.

26) ESMO. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv192-iv237, 2018.

27) 단, 미국(FDA)의 경우 비노렐빈 경구제에 대한 허가가 없으며 이에 따라 NCCN 가이드라인에서도 경구제에 대한 언급은 없음.

- 진행성/전이성 환자의 전신요법(systemic therapy)

National Comprehensive Cancer Network®

NCCN Guidelines Version 3.2020
Non-Small Cell Lung Cancer

NCCN Guidelines Index
Table of Contents
Discussion

SYSTEMIC THERAPY FOR ADVANCED OR METASTATIC DISEASE -- INITIAL SYSTEMIC THERAPY OPTIONS[a,b]

ADENOCARCINOMA, LARGE CELL, NSCLC NOS (PS 0–1)
No contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors[c]
Preferred
- Pembrolizumab/carboplatin/pemetrexed (category 1)[1,2,d]
- Pembrolizumab/cisplatin/pemetrexed (category 1)[2,d]

Other Recommended
- Atezolizumab/carboplatin/paclitaxel/bevacizumab[e] (category 1)[3,d,f,g,h]
- Atezolizumab/carboplatin/albumin-bound paclitaxel[4,d]
- Nivolumab + ipilimumab[5,d]

Contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors[c]
Useful in Certain Circumstances
- Bevacizumab[e]/carboplatin/paclitaxel (category 1)[6,f,g,h]
- Bevacizumab[e]/carboplatin/pemetrexed[6,f,f,g,h]
- Bevacizumab[e]/cisplatin/pemetrexed[6,f,g,h]
- Carboplatin/albumin-bound paclitaxel (category 1)[9]
- Carboplatin/docetaxel (category 1)[10]
- Carboplatin/etoposide (category 1)[11,12]
- Carboplatin/gemcitabine (category 1)[13]
- Carboplatin/paclitaxel (category 1)[14]
- Carboplatin/pemetrexed (category 1)[15]
- Cisplatin/docetaxel (category 1)[10]
- Cisplatin/etoposide (category 1)[16]
- Cisplatin/gemcitabine (category 1)[14,17]
- Cisplatin/paclitaxel (category 1)[18]
- Cisplatin/pemetrexed (category 1)[17]
- Gemcitabine/docetaxel (category 1)[19]
- Gemcitabine/vinorelbine (category 1)[20]

ADENOCARCINOMA, LARGE CELL, NSCLC NOS (PS 2)
Preferred
- Carboplatin/pemetrexed[15]

Other Recommended
- Carboplatin/albumin-bound paclitaxel[22,23]
- Carboplatin/docetaxel[10]
- Carboplatin/etoposide[10,12]
- Carboplatin/gemcitabine[13]
- Carboplatin/paclitaxel[14]

Useful in Certain Circumstances
- Albumin-bound paclitaxel[21]
- Docetaxel[24,25]
- Gemcitabine[26-28]
- Gemcitabine/docetaxel[19]
- Gemcitabine/vinorelbine[20]
- Paclitaxel[29-31]
- Pemetrexed[32]

[a] Albumin-bound paclitaxel may be substituted for either paclitaxel or docetaxel in patients who have experienced hypersensitivity reactions after receiving paclitaxel or docetaxel despite premedication, or for patients where the standard premedications (ie, dexamethasone, H2 blockers, H1 blockers) are contraindicated.
[b] Carboplatin-based regimens are often used for patients with comorbidities or those who cannot tolerate cisplatin.
[c] Contraindications for treatment with PD-1/PD-L1 inhibitors may include active or previously documented autoimmune disease and/or current use of immunosuppressive agents or presence of an oncogene, which would predict lack of benefit.
[d] If progression on PD-1/PD-L1 inhibitor, switching to another PD-1/PD-L1 inhibitor is not recommended.
[e] An FDA-approved biosimilar is an appropriate substitute for bevacizumab.
[f] Bevacizumab should be given until progression.
[g] Any regimen with a high risk of thrombocytopenia and the potential risk of bleeding should be used with caution in combination with bevacizumab.
[h] Criteria for treatment with bevacizumab: non-squamous NSCLC, and no recent history of hemoptysis. Bevacizumab should not be given as a single agent, unless as maintenance if initially used with chemotherapy.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

NSCL-J
2 OF 4

Version 3.2020, 02/11/20 © 2020 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

SYSTEMIC THERAPY FOR ADVANCED OR METASTATIC DISEASE -- INITIAL SYSTEMIC THERAPY OPTIONS[a,b,i]

SQUAMOUS CELL CARCINOMA (PS 0–1)
No contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors[c]
Preferred
- Pembrolizumab/carboplatin/paclitaxel[33,d] (category 1)
- Pembrolizumab/carboplatin/albumin-bound paclitaxel[33,d] (category 1)

Other recommended
- Nivolumab + ipilimumab[5,d]

Contraindications to PD-1 or PD-L1 inhibitors[c]
Useful in Certain Circumstances
- Carboplatin/albumin-bound paclitaxel (category 1)[9]
- Carboplatin/docetaxel (category 1)[10]
- Carboplatin/gemcitabine (category 1)[13]
- Carboplatin/paclitaxel (category 1)[14]
- Cisplatin/docetaxel (category 1)[10]
- Cisplatin/etoposide (category 1)[16]
- Cisplatin/gemcitabine (category 1)[14,17]
- Cisplatin/paclitaxel (category 1)[18]
- Gemcitabine/docetaxel (category 1)[19]
- Gemcitabine/vinorelbine (category 1)[20]

SQUAMOUS CELL CARCINOMA (PS 2)
Preferred
- Carboplatin/albumin-bound paclitaxel[22,23]
- Carboplatin/gemcitabine[13]
- Carboplatin/paclitaxel[14]

Other Recommended
- Carboplatin/docetaxel[10]
- Carboplatin/etoposide[11,12]

Useful in Certain Circumstances
- Albumin-bound paclitaxel[21]
- Docetaxel[24,25]
- Gemcitabine[26-28]
- Gemcitabine/docetaxel[19]
- Gemcitabine/vinorelbine[20]
- Paclitaxel[29-31]

[a] Albumin-bound paclitaxel may be substituted for either paclitaxel or docetaxel in patients who have experienced hypersensitivity reactions after receiving paclitaxel or docetaxel despite premedication, or for patients where the standard premedications (ie, dexamethasone, H2 blockers, H1 blockers) are contraindicated.
[b] Carboplatin-based regimens are often used for patients with comorbidities or those who cannot tolerate cisplatin.
[c] Contraindications for treatment with PD-1/PD-L1 inhibitors may include active or previously documented autoimmune disease and/or current use of immunosuppressive agents or presence of an oncogene, which would predict lack of benefit.
[d] If progression on PD-1/PD-L1 inhibitor, switching to another PD-1/PD-L1 inhibitor is not recommended.
[i] Cisplatin/gemcitabine/necitumumab in the first-line setting and afatinib in the second-line setting are not used at NCCN Member Institutions for these indications related to the efficacy and safety of these agents compared to the efficacy and safety of other available agents.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

NSCL-J
3 OF 4

Version 3.2020, 02/11/20 © 2020 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

<진행성 유방암>

○ 신청품 성분(비노렐빈)은 교과서[28)29)30)] 및 임상진료지침[31)32)33)]에서 진행성 유방암 환자의 전신요법에 사용하도록 권고되고 있으며, 다만 제형에 따른 별도의 언급은 하고 있지 않음[34)].

- 전이성/4기 환자의 전신요법(systemic therapy)

National Comprehensive Cancer Network®

NCCN Guidelines Version 2.2020
Invasive Breast Cancer

NCCN Guidelines Index
Table of Contents
Discussion

SYSTEMIC THERAPY REGIMENS FOR RECURRENT OR STAGE IV (M1) DISEASE[a,b,c]

HER2-Negative

Preferred Regimens
- Anthracyclines
  - Doxorubicin
  - Liposomal doxorubicin
- Taxanes
  - Paclitaxel
- Anti-metabolites
  - Capecitabine
  - Gemcitabine
- Microtubule inhibitors
  - Vinorelbine
  - Eribulin
- For germline BRCA1/2 mutations[d] see additional targeted therapy options (BINV-R)[e]
- Platinum (option for patients with triple-negative tumors and germline BRCA1/2 mutation)[d]
  - Carboplatin
  - Cisplatin
- For PD-L1–positive TNBC see additional targeted therapy options (BINV-R)[e]

Other Recommended Regimens[f]
- Cyclophosphamide
- Docetaxel
- Albumin-bound paclitaxel
- Epirubicin
- Ixabepilone

Useful in Certain Circumstances[f]
- AC (doxorubicin/cyclophosphamide)
- EC (epirubicin/cyclophosphamide)
- CMF (cyclophosphamide/methotrexate/fluorouracil)
- Docetaxel/capecitabine
- GT (gemcitabine/paclitaxel)
- Gemcitabine/carboplatin
- Paclitaxel/bevacizumab[g]
- Carboplatin + paclitaxel or albumin-bound paclitaxel

HER2-Positive[h,i]

Preferred regimens
- Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel (category 1)[j]
- Pertuzumab + trastuzumab + paclitaxel[l]

Other recommended regimens
- Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1)
- Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki[k]
- Trastuzumab + paclitaxel[l] ± carboplatin
- Trastuzumab + docetaxel[l]
- Trastuzumab + vinorelbine[l]
- Trastuzumab + capecitabine
- Lapatinib + capecitabine
- Trastuzumab + lapatinib (without cytotoxic therapy)
- Trastuzumab + other agents[j,l,m]
- Neratinib + capecitabine (category 2B)
- See additional targeted therapy options (BINV-R)[e]

[a] Albumin-bound paclitaxel may be substituted for paclitaxel or docetaxel due to medical necessity (ie, hypersensitivity reaction). If substituted for weekly paclitaxel or docetaxel, then the weekly dose of nab-paclitaxel should not exceed 125 mg/m².
[b] Consider scalp cooling to reduce incidence of chemotherapy-induced alopecia for patients receiving chemotherapy. Results may be less effective with anthracycline-containing regimens.
[c] For treatment of brain metastases, see NCCN Guidelines for Central Nervous System Cancers.
[d] Assess for germline BRCA1/2 mutations in all patients with recurrent or metastatic breast cancer to identify candidates for PARP inhibitor therapy.
[e] See Additional Targeted Therapies and Associated Biomarker Testing for Recurrent or Stage IV (M1) Disease (BINV-R).
[f] Sequential single agents are preferred, but chemotherapy combinations may be used in select patients with high tumor burden, rapidly progressing disease, and visceral crisis.
[g] Randomized clinical trials in metastatic breast cancer document that the addition of bevacizumab to some first- or second-line chemotherapy agents modestly improves time to progression and response rates but does not improve overall survival. The time-to-progression impact may vary among cytotoxic agents and appears greatest with bevacizumab in combination with weekly paclitaxel.
[h] An FDA-approved biosimilar is an appropriate substitute for trastuzumab.
[i] Trastuzumab and hyaluronidase-oysk injection for subcutaneous use may be substituted for trastuzumab. It has different dosage and administration instructions compared to intravenous trastuzumab. Do not substitute trastuzumab and hyaluronidase-oysk for or with ado-trastuzumab emtansine or fam-trastuzumab deruxtecan-nxki.
[j] Patients previously treated with chemotherapy plus trastuzumab in the absence of pertuzumab in the metastatic setting may be considered for one line of therapy including both trastuzumab plus pertuzumab in combination with or without cytotoxic therapy (such as vinorelbine or taxane). Further research is needed to determine the ideal sequencing strategy for anti-HER2 therapy.
[k] Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki is indicated following two or more lines of prior HER2-targeted therapy in the metastatic setting. This agent is contraindicated for patients with pneumonitis or interstitial lung disease (ILD).
[l] Trastuzumab given in combination with an anthracycline is associated with significant cardiac toxicity. Concurrent use of trastuzumab and pertuzumab with an anthracycline should be avoided.
[m] Trastuzumab may be safely combined with all non-anthracycline containing preferred and other single agents listed above for recurrent or metastatic breast cancer.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

BINV-Q
1 OF 6

Version 2.2020, 02/05/20 © 2020 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

28) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e, 2015. >Chapter 79: Malignant Tumors of the Breast

29) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 75: Breast Cancer

30) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, 2016. >Chapter 28: Metastatic Breast Cancer

31) 2019 제 8차 한국유방암 진료권고안. 2019.4. 한국유방암학회

32) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology(NCCN Guidelines). Breast Cancer. Version 2. 2020 – February 05, 2020.

33) ESMO. 3rd ESO-ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 3). Ann Oncol. 2017 Jan 1;28(1):16-33.

34) 단, 미국(FDA)의 경우 비노렐빈 경구제에 대한 허가가 없으며 이에 따라 NCCN 가이드라인에서도 경구제에 대한 언급은 없음.

(4) 임상시험 결과

<비소세포폐암>

○ [Jassem J][35] 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 국소진행성(3B기) 또는 전이성(4기) 비소세포폐암 환자(n=115)[36]를 대상으로 한 다기관, 무작위배정(2:1), 공개라벨, 동일성분(vinorelbine) 주사제 대조 신청품의 2상 임상시험 결과[37], 1차 평가지표인 전체반응률(ORR, overall response rate)은 대조군(VNR iv, n=38) 12%(95% CI, 1-23%) 대비 신청품군(VNR po, n=77)에서 14%(95% CI, 6-23%)로 유사했음.

- 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(VNR iv, n=38) 2.1개월 대비 신청품군(VNR po, n=77)에서 3.2개월로 유사했으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값 또한 대조군(VNR iv, n=38) 7.9개월 대비 신청품군(VNR po, n=77)에서 9.3개월로 유사했음.

- 두 군에서 가장 흔하게 발생한 혈액학적 독성은 호중구 감소증이었으며, 신청품군에서 가장 흔하게 발생한 비혈액학적 독성은 구역, 구토, 설사 및 식욕부진이었음.

○ [GLOB3][38] 이전에 항암화학요법 및 면역 치료를 받은 경험이 없는 국소진행성(3B기) 또는 전이성(4기) 비소세포폐암 환자(n=381)[39]를 대상으로 한 다국가, 다기관, 무작위배정, 공개라벨, 도세탁셀/시스플라틴 병용요법 대조 비노렐빈(iv, po 교차투여)/시스플라틴 병용요법의 3상 임상시험 결과[40], 1차 평가지표인 치료 실패시까지의 시간(TTF, time to treatment failure)의 중앙값은 대조군(DCT+CDDP, n=191) 4.11개월(95% CI, 3.45-4.50) 대비 신청품군(VNR+CDDP, n=190)에서 3.22개월(95% CI, 2.96-4.24)로 유사했음(HR=0.872; 95% CI, 0.710-1.072; p=0.20).

- 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(DCT+CDDP, n=191) 5.1개월(95% CI, 4.34-6.14) 대비 신청품군(VNR+CDDP, n=190)에서 4.9개월(95% CI, 4.44-5.95)로 유사했으며(p=0.99), 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값 또한 대조군(DCT+CDDP, n=191) 9.8개월(95% CI, 8.80-11.5) 대비 신청품군(VNR+CDDP, n=190)에서 9.9개월(95% CI, 8.41-11.6)로 유사했음(p=0.58).

<진행성 유방암>

○ [Strada MR][41] 전이성 질환에 대해 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 HER2 음성 전이성 유방암 환자(n=88)[42]를 대상으로 한 다기관, 공개라벨, 비노렐빈(iv)/카페시타빈 병용요법 대조 비노렐빈(po)/카페시타빈 병용요법의 2상 임상시험 결과[43], 1차 평가지표인 전체반응률(ORR, overall response rate)은 대조군(VNR iv+CAP, n=42) 73.2%(95% CI, 56.4-82.8) 대비 신청품군(VNR po+CAP, n=46)에서 76.0%(95% CI, 62.0-86.0)로 유사했음.

- 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(VNR iv+CAP, n=42) 8.2개월(95% CI, 7.5-8.8; 범위 6-14개월) 대비 신청품군(VNR po+CAP, n=46)에서 8.8개월(95% CI, 8.4-9.1; 범위 8-21개월)로 유사했으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값 또한 대조군(VNR iv+CAP, n=42) 32.4개월 (95% CI, 31.1-36.6; 범위 17-36개월) 대비 신청품군(VNR po+CAP, n=46)에서 34.3개월 (95% CI, 28.1-38.0; 범위 14-39개월)로 유사했음.

- 가장 심한 독성은 두 연구에서 유의하게 다르지 않았음. 호중구감소증은 두 연구에서 주요 혈액학적 독성이었음 [3/4등급: 주사제군 11명 (26.1%), 경구제군 8명 (17.3%)].

35) A multicenter randomized phase II study of oral vs. intravenous vinorelbine in advanced non-small-cell lung cancer patients. Jassem J, et al. Ann Oncol. 2001 Oct;12(10):1375-81.

36) Karnofsky PS(KPS) 수행상태≥80, 골수기능(절대 호중구 수≥2000/ml, 혈소판 수≥100,000/ml 및 헤모글로빈 수치≥11g/dl), 간 및 신기능(AST, ALT≤2.5,×ULN, 총 빌리루빈≤1.5×ULN, 알칼리인산분해효소 ≤5×ULN, 혈청 크레아티닌≤1.5×ULN)이 적합한 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 뇌전이가 있거나 동시 방사선 요법을 받고 있는 환자는 제외되었음.

37) 약물 투여횟수의 중앙값은 신청품군(VNR po)에서 9회, 대조군(VNR iv)에서 10회였으며, 평균 용량강도는 신청품군(VNR po)에서 62.5mg/m^2/주(계획용량의 89%)였고, 대조군(VNR iv)에서 22.7mg/m^2/주(계획용량의 76%)였음.

38) Global Lung Oncology Branch trial 3 (GLOB3): final results of a randomised multinational phase III study alternating oral and i.v. vinorelbine plus cisplatin versus docetaxel plus cisplatin as first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer. Tan EH, et al. Ann Oncol. 2009 Jul;20(7):1249-56.

39) Karnofsky PS(KPS) 수행상태≥80, 골수(호중구수≥2.0×109/l, 혈소판수≥100×109/l, 헤모글로빈 수치>11g/dl 또는 6.8mmol/l), 간 및 신기능(총 빌리루빈≤1×ULN, 아미노전이효소<2.5x정상 상한치, 알칼리인산분해효소<5×ULN, 크레아티닌≤ULN, 크레아티닌 청소율≥60ml/min)이 적합한 환자가 대상 환자로 선정되었음.

40) 신청품군(VNR+CDDP)의 경우, 1주기 중 Day1에는 vinorelbine 주사제(30mg/m^2, 첫1주기: 25mg/m^2)를, Day8에는 vinorelbine 경구제(80mg/m^2, 첫1주기: 60mg/m^2)를 교차 투여함. 약물 투여는 신청품군(VNR+CDDP)의 85명, 대조군(DCT+CDDP)의 98명에서 계획된 6주기동안 투여되었고, 각각 평균 4.2주기 및 4.4주기동안 투여받았음. 또한 두 군에서 각각 124명 및 129명이 4주기 투여를 완료하였음.

41) Intravenous or oral vinorelbine plus capecitabine as first-line treatment in HER2- metastatic breast cancer: joint analysis of 2 consecutive prospective phase II trials. Strada MR, et al. Clin Breast Cancer. 2012 Feb;12(1):30-9.

42) 전이성 유방암에 대한 항암화학요법 사용이력이 없으면서, ECOG 수행능력 2 이하, 골수기능(절대 호중구수 1500/dL, 헤모글로빈 수치 9.5g/dL, 혈소판수 100,000/dL), 간기능(혈청 빌리루빈 수치 2.0mg/dL, 2xULN 이하의 ALT, AST, ALP 수치), 신기능(혈청 크레아티닌 수치 1.1mg/dL)이 적합한 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 중추신경계 장애, 뇌전이, 연수막 침윤의 임상적 증후가 있는 경우, 근치적으로 절제된 비흑색종 피부암 및 자궁경부암을 제외한 타 암종에 대한 이력이 있는 환자는 제외되었음.

43) 비노렐빈/카페시타빈 병용요법(VNR+CAP)의 효과 및 안전성을 평가하기 위하여, 비노렐빈의 투여경로(iv, po)만 다르게 한 2건의 전향적 2상 임상시험을 연속적으로 수행하였으며, 본 논문은 두 시험의 최종결과를 결합 분석하여 보고함. 약물 투여주기의 중앙값은 신청품군(VNR po+CAP)에서 8주기(범위 6-10), 대조군(VNR iv+CAP)에서 6주기(범위 4-8)이었음.

○ [Campone M][44] 전이성 질환에 대해 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 HER2 음성 전이성 유방암 환자(n=138)[45]를 대상으로 한 다기관, 무작위 배정, 공개라벨, 도세탁셀/카페시타빈 병용요법, 비노렐빈(po)/카페시타빈 병용요법 및 비노렐빈(po)↔카페시타빈 순차요법 3개 요법을 비교한 2상 임상시험 결과[46], 1차 평가지표인 전체조절률(DCR, disease control rate)은 대조군(DCT+CAP, n=48)에서 70.8%(95% CI, 55.9-83.1), 신청품군1(VNR+CAP, n=44)에서 70.5%(95% CI, 54.8-83.2), 신청품군2(VNR↔CAP, n=46)에서 37.0%(95% CI, 23.2-52.5)이었음.

- 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(DCT+CAP, n=48)에서 8.9개월(95% CI, 7.2-12.0), 신청품군1(VNR+CAP, n=44)에서 7.2개월(95% CI, 5.3-8.9), 신청품군2(VNR↔CAP, n=46)에서 3.4개월(95% CI, 2.6-5.6)이었으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값은 대조군(DCT+CAP, n=48)에서 24.2개월(95% CI, 14.2-38.5), 신청품군1(VNR+CAP, n=44)에서 22.2개월(95% CI, 18.8-29.9), 신청품군2(VNR↔CAP, n=46)에서 19.4개월(95% CI, 12.5-35.4)이었음.

○ [Cinieri S][47] 전이성 질환에 대해 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 HER2 음성 전이성 유방암 환자(n=149)[48]를 대상으로 한 다국가, 다기관, 무작위 배정, 공개라벨, 젬시타빈/파클리탁셀 병용요법, 젬시타빈/도세탁셀 병용요법 및 비노렐빈(po)/카페시타빈 병용요법 3개 요법을 비교한 2상 임상시험 결과[49], 1차 평가지표인 전체조절률(DCR, disease control rate)은 대조군1(GEM+PAC, n=50)에서 78%(95% CI, 64-88), 대조군2(GEM+DCT, n=50)에서 80%(95% CI, 66-90), 신청품군(VNR+CAP, n=49)에서 73%(95% CI, 59-85)이었음.

- 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군1(GEM+PAC, n=50)에서 9.0개월(95% CI, 7.0-11.2), 대조군2(GEM+DCT, n=50)에서 11.4개월(95% CI, 7.6-13.8), 신청품군(VNR+CAP, n=49)에서 7.6개월(95% CI, 6.0-11.0)이었으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값은 대조군1(GEM+PAC, n=50)에서 29.6개월(95% CI, 21.2-42.2), 대조군2(GEM+DCT, n=50)에서 31.0개월(95% CI, 24.2-40.0), 신청품군(VNR+CAP, n=49)에서 30.2개월(95% CI, 24.0-42.2)이었음.

44) A three-arm randomized phase II study of oral vinorelbine plus capecitabine versus oral vinorelbine and capecitabine in sequence versus docetaxel plus capecitabine in patients with metastatic breast cancer previously treated with anthracyclines. Campone M, et al. Breast J. 2013 May-Jun;19(3):240-9.

45) 전이성 유방암에 대한 항암화학요법 사용이력이 없으면서, Karnofsky 수행능력(KPS)이 70점 이상, 절대호중구 수≥2,000/μL, 헤모글로빈 수치≥10g/dL, 혈소판 수≥100,000/μL, AST와 ALT≤2.5×ULN, 알칼리인산분해효소≤5×ULN, 이전에 선행화학요법(neoadjuvant) 또는 수술후보조요법(adjuvant)으로 안트라사이클린(anthracycline) 치료를 받은 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 이전에 플루오로피리미딘(fluoropyrimidine) 치료에 중증의 예상치 못한 반응을 보였거나 5-플루오로우라실(5-FU)에 과민반응이 있는 경우, 뇌전이 및 2등급 이상의 진행성 신경병증이 있는 환자는 제외되었음.

46) 약물 투여주기의 중앙값은 신청품군1(VNR+CAP)에서 8주기(범위 1-38), 신청품군2(VNR↔CAP)에서 4주기(범위 1-25), 대조군(DCT+CAP)에서 6주기(범위 1-23)이었음.

47) Final Results of the Randomized Phase II NorCap-CA223 Trial Comparing First-Line All-Oral Versus Taxane-Based Chemotherapy for HER2-Negative Metastatic Breast Cancer. Cinieri S, et al. Clin Breast Cancer. 2017 Apr;17(2):91-99.e1.

48) 전이성 유방암에 대한 항암화학요법 사용이력이 없으면서, Karnofsky 수행능력(KPS)이 70점 이상, 적합한 골수기능, 간기능 및 신기능을 가진 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 이전에 빈카 알칼로이드(vinca alkaloid), 카페시타빈(capecitabine), 젬시타빈(gemcitabine), 파클리탁셀(paclitaxel), 또는 도세탁셀(docetaxel)의 치료를 받은 적이 있는 환자는 제외되었음. 단, 이전에 치료받은 선행화학요법 또는 수술후보조요법이 전이성 질병으로 진단받기 최소 6개월 전에 완료된 경우 및 초기 또는 진행된 질병에 대한 이전의 내분비요법은 허용되었음.

49) 약물 투여주기의 중앙값은 신청품군(VNR+CAP)에서 6주기(범위 1-37), 대조군1(GEM+PAC)에서 6주기(범위 1-12), 대조군2(GEM+DCT)에서 7주기(범위 1-25)이었음.

(5) 학회의견

○ 관련학회[50]에 따르면, 비노렐빈은 타 항암제 대비 유사한 치료효과와 낮은 grade 3-4 부작용에도 불구하고, 수포제(vesicant)에 해당하는 약물로 주사제로 투여할 때 조직손상과 괴사를 초래할 수 있으며, 혈관 외 유출시 통증, 홍반, 부종 등을 호소하는 경우가 있음. 반면 신청품은 경구제로서 이러한 주사제 투여로 인한 합병증 우려를 줄일 수 있고, 주사시간 및 정맥세척 과정이 생략되어 환자 및 의료진의 소요시간을 감소시킬 수 있다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

○ 신청품은 “비소세포폐암 및 진행성 유방암”에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용가능한 약제로 동일 성분 vinorelbine 주사제가 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

50) 대한암학회([redacted]), 대한항암요법연구회([redacted]), 대한종양내과학회([redacted]), 대한폐암학회([redacted]), 한국유방암학회([redacted])

(7) 급여기준 검토 결과(암질환심의위원회, 2019년 10월 16일)

2 비소세포폐암(Non-Small Cell Lung Cancer)

〔1군 항암제 단독 또는 병용요법〕

연번	항암요법
1	vinorelbine(iv, po)
2	vinorelbine(iv, po) + platinum
5	vinorelbine(iv, po) + ifosfamide + cisplatin
7	vinorelbine(iv, po) + ifosfamide

〔2군 항암제를 포함한 요법〕

3. 고식적요법(palliative)

가. 투여단계: 1차 이상

연번	항암요법	투여대상
11	paclitaxel + vinorelbine(iv, po)	백금계 약물을 사용하기 곤란한 경우
12	docetaxel + vinorelbine(iv, po)	
13	gemcitabine + vinorelbine(iv, po)	

나. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
10	paclitaxel + vinorelbine(iv, po)	환자 상태에 따른 진료의사의 의학적 판단에 따라 백금계 약물을 추가 투여하여 3제 병용요법으로도 사용 가능함
11	docetaxel + vinorelbine(iv, po)	
12	gemcitabine + vinorelbine(iv, po)	

9 유방암(Breast Cancer)

〔1군 항암제 단독 또는 병용요법〕

연번	항암요법
4	vinorelbine(IV, PO)
9	vinorelbine(IV, PO) + cisplatin
12	vinorelbine(IV, PO) + doxorubicin
13	vinorelbine(IV, PO) + ifosfamide
14	vinorelbine(IV, PO) + epirubicin

〔2군 항암제를 포함한 요법〕

3. 고식적요법(palliative)

나. 투여단계: 1차 이상

연번	항암요법	투여대상
8	paclitaxel + vinorelbine(IV, PO)	전이성, 재발성 유방암
14	docetaxel + vinorelbine(IV, PO)	
18	capecitabine + vinorelbine(IV, PO)	

다. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
10	gemcitabine + vinorelbine(IV, PO)	anthracycline 또는 taxane에 실패한 국소진행성, 전이성, 재발성 유방암 (투여단계는 이전에 anthracycline과 taxane에 실패한 환자에서 2차 요법제 이상으로 투여하는 경우를 의미함) ※ 이 경우 유방암의 특성을 고려하여 특별한 경우를 제외하고는 anthracycline과 taxane을 모두 투여해 보고 실패한 경우에 투여하는 것이 의학적으로 타당하므로 이를 권장함

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국 등 5개 약가집에 수재되어 있음.